Repetitionprüfung

MAT121 – Analysis 1

5. September 2022

Aufgabe 1: (10 Punkte)

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Falsche Antworten geben einen Minuspunkt, unbeantwortete Fragen geben keinen Abzug.

	wahr	falsch
i) Die Menge $\mathbb{R}$ ist mit dem Intervall $[0;1]$ gleichmächtig.	☒	☐
ii) Es existiert eine Folge x_n auf $\mathbb{R}$ mit: 1) jedes $x \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ ist ein Häufungspunkt von x_n, und 2) 0 ist kein Häufungspunkt von x_n.	☐	☒
iii) Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Ein Polynom p von Grad n auf $\mathbb{C}$ hat immer mindestens zwei verschiedene Nullstellen in $\mathbb{C}$.	☐	☒
iv) $\mathbb{Q}$ ist eine total geordnete Menge.	☒	☐
v) Sei $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ und sei die Taylorreihe $\sum_{n=0}^{\infty}[f^{(n)}(0)/n!]x^n$ konvergent, für alle $x \in (-1;1)$. Dann ist f analytisch an der Stelle $x = 0$.	☐	☒
vi) Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ analytisch. Dann ist f beschränkt.	☐	☒
vii) Die Funktion $f : [0;\infty] \to \mathbb{R}$, definiert durch $f(x) = \sqrt{x}$, ist gleichmässig stetig.	☒	☐
viii) Seien $f, g : [0;1] \to \mathbb{R}$. Sei f stetig und es gelte $\lvert g(x)\rvert \leq \lvert f(x)\rvert$ für alle $x \in [0;1]$. Dann ist g auch stetig.	☐	☒
ix) Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = e^{-x^2}$ besitzt eine Stammfunktion.	☒	☐
x) Sei $f_n : [0;1] \to \mathbb{R}$ eine Funktionenfolge und $f : [0;1] \to \mathbb{R}$ mit $f_n \to f$ punktweise und mit $\int_0^1 f_n dx \to \int_0^1 f dx$. Dann gilt $f_n \to f$ gleichmässig.	☐	☒

Aufgabe 2: (4+3+5 Punkte)

a) Bestimmen Sie die Grenzwerte (falls sie existieren):

$$\text{i)} \lim_{n\to\infty} n^4\left[1-\cos(2^{-n})\right]$$
$$\text{ii)} \lim_{n\to\infty} \left[\sqrt{n^4+n^3}-n^2\right]\left[e^{\frac{n}{n+2}}-e\right]$$

b) Bestimmen Sie die Häufungspunkte der Folge

$$a_n = \frac{5n+7}{n}\cos(n\pi/2) + 10\sin(\pi n/2)$$

c) Für $0 < a_1 < 2$ festgewählt, definieren wir rekursiv die Folge a_n durch

$$a_{n+1} = a_n(2-a_n)$$

Zeigen Sie, dass a_n konvergiert, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 3: (6+4 Punkte)

a) Sei a_n eine Folge in $(0;\infty)$, mit

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$$

Zeigen Sie dann, dass

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{1/n} = a$$

b) Zeigen Sie:

$$\text{i)} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(n!)^{1/n}} = 0$$
$$\text{ii)} \lim_{n\to\infty} \frac{n}{(n!)^{1/n}} = e$$

Hinweis: Sie dürfen das Resultat von a) benutzen, auch wenn Sie Teil a) nicht gelöst haben.

2) a) i) $|1-\cos x| \leq C \cdot x^2$

$$\Rightarrow \left|\left[1-\cos(2^{-n})\right]\right| \leq C \cdot \frac{1}{4^n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} n^4 \cdot \left[1-\cos(2^{-n})\right] = 0$$

ii) $\left[\sqrt{n^4+n^3}-n^2\right]\cdot\left[e^{\frac{n}{n+2}}-e\right] =$

$$= \frac{n^3}{\sqrt{n^4+n^3}+n^2}\cdot e\cdot\left(e^{-\frac{2}{n+2}}-1\right)$$

$$= \frac{e\,n^3}{\sqrt{n^4+n^3}+n^2}\cdot\left[\frac{-2}{n+2}+o(n^{-2})\right]$$

$$= -2e\cdot\frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}\left[\frac{1}{1+2/n}+o(1/n)\right]$$

$$\xrightarrow[n\to\infty]{} -e$$

b) $n=4k$, $k\in\mathbb{N}$ $\Rightarrow$ $\cos\left(n\frac{\pi}{2}\right)=1$

$\sin(n\pi/2)=0$

$$a_n = \frac{5n+7}{n} \to 5$$

$n=4k+1$, $k\in\mathbb{N}$ $\Rightarrow$ $\cos(n\pi/2)=0$

$\sin(n\pi/2)=1$

$$a_n = 10 \longrightarrow 10$$

$n = 4k+2$, $k \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow$ $\cos(n\pi/2) = -1$
$\sin(n\pi/2) = 0$

$$a_n = -\frac{5n+7}{n} \longrightarrow -5$$

$n = 4k+3$, $k \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow$ $\cos(n\pi/2) = 0$
$\sin(n\pi/2) = -1$

$$a_n = -10 \longrightarrow -10$$

a_n has the 4 accumulation points:
$5, 10, -5, -10$.

c) Since $0 \leq x \cdot (2-x) \leq 1 \quad \forall x \in [0;2]$
we conclude that

$$a_n \in [0;1] \quad \forall n \geq 2$$

Moreover, this implies $2 - a_n \geq 1 \quad \forall n \geq 2$

$$\Rightarrow \quad a_{n+1} = a_n \cdot (2 - a_n) \geq a_n \quad \forall n \geq 2$$

For $n \geq 2$, the sequence a_n is monotone increasing and bounded above. Hence, it converges. Let $x = \lim_{n \to \infty} a_n$. Then

$x = x \cdot (2-x) \Rightarrow x = 0$ or $x = 1$.
Since sequence is increasing (for $n \geq 2$) $\Rightarrow x = 1$.

3) a) Let $\varepsilon > 0$. Then $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ s.t.

$$a - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq a + \frac{\varepsilon}{2} \qquad \forall\, n \geq n_0$$

(for $a > 0$, we choose ε so small that $a - \varepsilon/2 > 0$; if $a = 0$, we replace the lower bound by 0).

For $n > n_0$, we write

$$a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} \cdot a_{n_0}$$

Hence:

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-n_0} \cdot a_{n_0} \leq a_n \leq \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-n_0} \cdot a_{n_0}$$

(again, we replace the lower bound by 0, if $a = 0$).

For any $n > n_0$, we conclude that

$$\frac{a_{n_0}^{1/n}}{(a - \varepsilon/2)^{n_0/n}} \left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right) \leq a_n^{1/n} \leq \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right) \cdot \frac{a_{n_0}^{1/n}}{(a + \varepsilon/2)^{n_0/n}}$$

Since $\dfrac{a_{n_0}^{1/n}}{(a+\varepsilon/2)^{n_0/n}}, \dfrac{a_{n_0}^{1/n}}{(a-\varepsilon/2)^{n_0/n}} \xrightarrow{n \to \infty} 1$

we find $n_1 > n_0$ s.t.

$$a-\varepsilon \le a_n^{1/n} \le a+\varepsilon$$

$\forall\, n > n_1$

$$\Rightarrow \quad |a_n^{1/n} - a| \le \varepsilon \quad \forall\, n > n_1$$

This proves that $a_n^{1/n} \to a$. $\blacksquare$

b) i) $a_n = \dfrac{1}{n!}$

Then $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{n!}{(n+1)!} = \dfrac{1}{n+1} \to 0$

From a) $\Rightarrow$ $a_n^{1/n} = \dfrac{1}{(n!)^{1/n}} \longrightarrow 0$

ii) $a_n = \dfrac{n^n}{n!}$

Then: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \dfrac{n!}{n^n}$

$$= \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e$$

a) $\Rightarrow$ $a_n^{1/n} = \dfrac{n}{(n!)^{1/n}} \longrightarrow e$

4) i) $x = 0 \Rightarrow f_n(0) = 0 \quad \forall n$

$x \neq 0 \Rightarrow |f_n(x)| \leq \frac{n}{n^2 x^2} \leq \frac{1}{n x^2} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$

$\Rightarrow f_n(x) \to 0$ pointwise on $\mathbb{R}$

On the other hand

$$f_n(1/n) = \frac{n \cdot \sin(1/n)}{2} = \frac{n}{2}\left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)$$

$$\longrightarrow 1/2$$

$\Rightarrow$ convergence is not uniform.

ii) $f_n(x) = \left(1/\log n + x^2\right)^{1/2}, \quad x \in \mathbb{R}$

$f_n(x) \longrightarrow \sqrt{x^2} = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Moreover

$$f_n(x) - |x| = \sqrt{\frac{1}{\log n} + x^2} - |x| = \frac{1}{\log n} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\log n} + x^2} + |x|}$$

$\Rightarrow |f_n(x) - |x|| \leq \frac{1}{\sqrt{\log n}} \longrightarrow 0$ uniformly.

iii) $f_n(x) = x^{1/n}, \quad x \in (0;1)$

For fixed $x \in (0;1)$, we have

$$f_n(x) = x^{1/n} \xrightarrow[n \to \infty]{} 1.$$

the other hand

$$f_n\left(\frac{1}{n^n}\right) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

convergence not uniform

$$f_n(x) = x - n\log(1+x/n) \quad , x \in [0;1]$$

We use that

$$|\log(1+z) - z| \leq C \cdot z^2$$

(consider Taylor exp. of $\log(1+z)$ to second order)

Hence

$$|n\log(1+x/n) - x| =$$

$$= n \cdot \left|\log(1+x/n) - \frac{x}{n}\right| \leq C n \cdot \frac{x^2}{n^2}$$

$$\leq C \cdot x^2/n \leq C/n \quad \forall x \in [0;1]$$

$\Rightarrow$ $f_n(x) \to 0$ uniformly

v) $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\cos(kx)}{k^2}$, $x \in \mathbb{R}$

The series $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(kx)}{k^2}$ converges absolutely, $\forall x \in \mathbb{R}$. We can define

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(kx)}{k^2}.$$

Then, we observe

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\cos(kx)}{k^2} \right| \leq$$

$$\leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

uniformly in $x \in \mathbb{R}$.

5) a) Consider

$$g(x) = f(x) - x^2$$

Then:

- g continuous on $[0;2]$
- $g(0) = f(0) > 0$
- $g(2) = f(2) - 4 < 0$

Intermediate value thm (IVT)

$\Rightarrow \exists\, c \in (0;2) : g(c) = 0 \Rightarrow f(c) = c^2$

$\blacksquare$

b) We either have $f(x) = f(b)\ \forall\, x \leq b$ (in which case $f'(x) = 0\ \forall\, x < b$) or $\exists\, y < b$ with $f(y) \neq f(b)$.

W.l.o.g. we assume $f(y) > f(b)$.

From

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = f(b) < f(y)$$

and from continuity of f we conclude $\exists\, x_1 < y$ with

$$f(b) < f(x_1) < f(y)$$

(here we use the IVT).

From the continuity of f on $[y;b]$ (again by the IVT), we also find $y < x_2 < b$ with $f(x_2) = f(x_1)$

From the ~~[illegible]~~ Theorem of Rolle, we conclude $\exists\, \xi \in (x_1, x_2)$:

$$f'(\xi) = 0 .$$

c) From the comparison criterium for improper integrals and from

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\, dx = \operatorname{arctg} x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} < +\infty$$

we conclude that

$$\int_0^{+\infty} f'(y)\, dy = \lim_{x\to\infty} \int_0^x f'(y)\, dy =$$

$$= \lim_{x\to\infty} (f(x) - f(0))$$

exists. This implies also that $\lim_{x\to\infty} f(x)$ exists. $\boxtimes$

6) a) i) $\left| (-1)^n \cdot \frac{3^n+5^n}{2^n+5^n} \right| = \frac{1+(3/5)^n}{1+(2/5)^n} \longrightarrow 1$

Since this does not converge to 0, the series does not converge (thus, it does not converge absolutely, either).

ii) $a_k = \frac{(k+1)!}{(2k)!}$

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{(k+2)!}{(2(k+1))!} \cdot \frac{(2k)!}{(k+1)!} = \frac{(k+2)}{(2k+1)(2k+2)}$$

$$\xrightarrow[k\to\infty]{} 0$$

The series converges absolutely.

iii) Let $a_n = \left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n} = \left[\frac{1}{(1+1/\sqrt{n})^{\sqrt{n}}}\right]^{\sqrt{n}}$

Since $\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n}} \longrightarrow e > 2$ as $n\to\infty$

we conclude that

$a_n < \frac{1}{2^{\sqrt{n}}}$ for all $n \in \mathbb{N}$ large enough.

For n large enough, we also find

$$\frac{1}{2^{\sqrt{n}}} \leq \frac{1}{n^2} \quad (*)$$

b/c $\sqrt{n} \cdot \log 2 \geq 2 \cdot \log n$ (log n grows slower than any power of n)

implies

$$2^{\sqrt{n}} \geq n^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2^{\sqrt{n}}} \leq \frac{1}{n^2}$$

$(*)$, together with the fact that

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 < +\infty,$$

implies the series converges absolutely.

iv) $$\frac{(k+1)^{1/4} - k^{1/4}}{(k+2)^{1/4}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+2)^{1/4} \cdot \left[(k+1)^{1/4} + k^{1/4}\right]}$$

$$= \frac{1}{(k+2)^{1/4}\left[(k+1)^{1/4} + k^{1/4}\right] \cdot \left[\sqrt{k+1} + \sqrt{k}\right]}$$

$$=: a_k$$

a_k is (as product of monotone factors) monotonically decreasing, with $a_k \to 0$.

Leibnitz $\Rightarrow$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \cos(\pi k) \cdot a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot a_k$$

converges.

On the other hand,

$$a_k \geq \frac{1}{4} \frac{1}{(k+2)}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+2} = +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty.$$

Hence, the series is not absolutely convergent.

b) i) Let $a_k = (-1)^k / \sqrt{k!}$

$$\Rightarrow \rho = \lim_{k\to\infty} \frac{|a_k|}{|a_{k+1}|} = \lim_{k\to\infty} \sqrt{\frac{(k+1)!}{k!}}$$

$$= \lim_{k\to\infty} \sqrt{k+1} = +\infty$$

II) $a_k = (3+(-1)^k)^k$

$$\Rightarrow \rho = \frac{1}{\limsup\limits_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}} = \frac{1}{\limsup\limits_{k\to\infty} 3+(-1)^k}$$

$$= 1/4$$

7) a) i) $y=\sqrt{x} \rightarrow x=y^2$, $dx=2y\,dy$

$$\int_0^{\pi^2} \sin\sqrt{x}\,dx = \int_0^{\pi} 2y \sin y\,dy$$

$$= \dots \quad \begin{array}{l} u=2y \rightarrow u'=2 \\ v'=\sin y \rightarrow v=-\cos y \end{array}$$

$$\dots = -2y\cos y\Big|_0^{\pi} + 2\int_0^{\pi} \cos y\,dy = 2\pi + 2\sin y\Big|_0^{\pi}$$

$$= 2\pi$$

ii) $\displaystyle\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}\,(1+\sqrt{x+1})}\,dx = \dots \qquad y=\sqrt{x+1}$, $dy=\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}\,dx$

$$\dots = \int_1^2 \frac{2\,dy}{1+y} = 2\cdot\log(1+y)\Big|_1^2 = \log(9/4)$$

iii) $\displaystyle\int_1^2 \frac{\log x}{(1+x)^2}\,dx = \dots \qquad \begin{array}{l} u=\log x \rightarrow u'=1/x \\ v'=\dfrac{1}{(1+x)^2} \rightarrow v=\dfrac{-1}{1+x} \end{array}$

$$\dots = -\frac{\log x}{1+x}\Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{x(x+1)}\,dx$$

$$= -1/3\log 2 + \int_1^2 \left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)dx$$

$$= -1/3\log 2 + \log x\Big|_1^2 - \log(x+1)\Big|_1^2$$

$$= 5/3\log 2 - \log 3$$

b) i) $z = \log x$, ~~[illegible]~~

$x = e^z$

$dx = e^z \, dz$

$$\Rightarrow \int_1^e \frac{1}{\log x} \, dx = \int_0^1 \frac{1}{z} e^z \, dz$$

$$= \lim_{\alpha \to 0^+} \int_\alpha^1 \frac{1}{z} e^z \, dz$$

Since $\frac{1}{z} e^z \geq \frac{1}{z}$ $\forall z \in (0,1)$ and since

$\int_0^1 \frac{1}{z} \, dz = +\infty \Rightarrow$ the integral diverges.

ii) Close to $x = 0$, we have

$\log(1+x) \leq x$

$$\Rightarrow \frac{\log(1+x)}{x^{3/2}} \leq \frac{x}{x^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Since $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx < +\infty \Rightarrow$ integral exists close to 0.

At infinity, we use that

$|\log(1+x)| \leq C \cdot x^\alpha$ for any $\alpha > 0$.

Choosing for example $\alpha = 1/4$, we find

$$\frac{\log(1+x)}{x^{3/2}} \leq C \cdot \frac{1}{x^{5/4}}$$

Since $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{5/4}} \, dx < +\infty$, the integral exists, also at $+\infty$.